

永磁直流电机的速度控制

用

光转速表或直流转速表控制永磁直流电机的速度通常既不方便又很困难,特别是控制带组合变速箱的电机的速度更是如此。驱动变速箱的电机高速轴不一定总是能接近,而且减速轴的速度又太低,不适合采用转速表来控制。

本文所描述的单电源调整速度控制电路就不需要转速计。电路用正反馈来补偿电机转矩因转子电阻引起的下降,使电机转矩在有负载时也能保持高速。

在未调整的变速永磁直流电机系统中,如电机电源电压很低,则有负载时速度下降得特别明显。

正反馈产生一个负电阻来补偿由转子电阻引起的非线性影响,从而保证速度控制输入电压(V_i)线性地控制电机的速度。

一个永磁直流电机可用图示的等效电路表示。此电机的稳态方程等于:

$$V_i = E + I_A R_A \quad (1)$$

式中 E = 反电动势(V), R_A 为转子电阻(Ω), V_i 为所加电压(V), I_A 为转子电流(A), L 为绕组电感(H)。而且

$$E = n K_E \quad (2)$$

式中 n 为速度(rpm), K_E 为常数(volts/rpm), K_T 为转矩常数(N-m/A)。

所以,从方程 1 得到

$$V_i = n K_E + I_A R_A \quad (3)$$

结果有:

$$n = \frac{V_i - I_A R_A}{K_E} \quad (4)$$

转矩与转子电流成正比:

$$\text{转矩 } T = K_T I_A$$

式中 T = 阻尼转矩 + 摩擦转矩 + 负载转矩(N-m), 电机轴的功率输出为:

$P_{out} = T \omega$ (Watts) 即电机轴上的功率输出

式中 ω 为轴速(rad/sec), P_{out} 为功率(瓦)。

从式 4 可见,假若由于增加机械负载使电机减低速度,则由于反电动势 E (正比于速度)的下降使转子电流 I_A 增

加。为了线性控制电机的速度,则必须补偿式 4 的 $I_A R_A$ 项,以保证速度控制电压正比于电机的反电动势。

用迭加定理(参见图)得到:

$$V_x = \frac{V_i(R_4)}{R_3 + R_4} + \frac{R_s I_A(R_3)}{R_3 + R_4}$$

式中 $R_s I_A$ 为正比于转子电流 I_A 的电压。

非倒相输入信号的电压增益为 $[(R_2/R_1) + 1]$ = 增益

$$V_o = V_x [(R_2/R_1) + 1]$$

$V_o = E + I_A R_A + I_A R_s = V_x [(R_2/R_1) + 1]$

式中:

$$E + I_A (R_A + R_s) = \frac{V_i(R_4)\text{Gain}}{R_3 + R_4} +$$

$$\frac{R_s I_A(R_3)\text{Gain}}{R_3 + R_4}$$

即可得到:

$$E = \frac{V_i(R_4)\text{Gain}}{R_3 + R_4} + \frac{R_s I_A(R_3)\text{Gain}}{R_3 + R_4}$$

$- I_A (R_A + R_s)$

然而,在上式中,若:

$$\frac{R_s I_A(R_3)\text{Gain}}{R_3 + R_4} = I_A (R_A + R_s) \quad (5)$$

则得到:

$$E = [(Gain V_i R_4) / (R_3 + R_4)] = n K_E$$

所以,速度 $(n) \propto V_i$ 。

从式 5:

$$\frac{R_s I_A(R_3)\text{Gain}}{R_3 + R_4} = I_A (R_A + R_s)$$

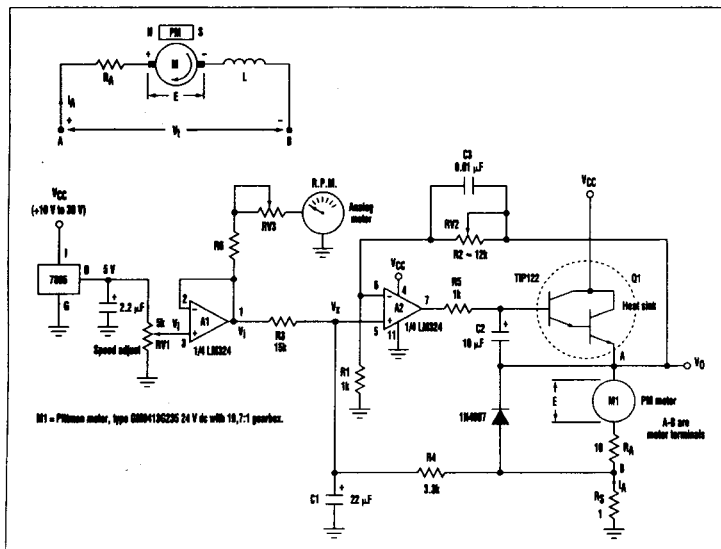
可见,假若:

$$R_s = \frac{R_A}{[(Gain(R_3)/(R_3 + R_4)) - 1]}$$

则可得到转子电阻补偿。

R_3 和 R_4 的分压作用和增益一起降低了 R_s 所需要的数值以达到最小的功耗。

C_1 和 R_4 减慢正反馈信号的响应时间,但它们也组成一低通滤波器并且使馈送到 A_2 输入的电机电流噪声减弱。 A_2 的最大输出电压摆幅近似 $V_{cc} - 2V$, 而 T_1 的 V_{be} 降掉 1.2V。这意味着,电源电压 V_{cc} 应大于所要求的最大电机电压 5V 左右,以便在重负载条件下有额外的输出驱动电机。所选的 R_s 合适值是近似于 $R_A/10$, 而 A_2 增益应由 RV_2 调整,以保证加载时电机速度不下降。(冰译自《Electronic Design》1996 年 11 月 18 日)



永磁直流电机的单电源速度控制电路,不需要转速计,并用正反馈使有载时保持电机转矩高速。正反馈补偿速度因转子阻抗的下降。